

ZeroWaste

Plateforme communautaire de gestion de dons alimentaires

RAPPORT DE CONCEPTION

Version	Date	Auteurs
V1.0	08/03/2026	Dallaa Nour El Ichrak, Taleb Rabia

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Objectifs du Projet	3
1.2	Portée du Document	3
2	Les Outils de Modélisation	4
2.1	Astah	4
2.2	Lucidchart	4
3	Premier Incrément : Gestion des Comptes et des Rôles	5
3.1	Description	5
3.2	Les Diagrammes Conceptuels	5
3.2.1	Diagramme de Classes de Conception	5
3.3	Modèle Relationnel	6
3.3.1	Table users_user	7
3.3.2	Table users_otpcode	7
3.3.3	Table admin_admin	7
3.3.4	Table users_foodsaver	7

Chapitre 1

Introduction

Dans un contexte mondial où le gaspillage alimentaire représente un défi majeur, la conception de solutions technologiques adaptées est devenue une nécessité urgente. Selon les estimations, environ un tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillée chaque année, tandis que des millions de personnes souffrent de la faim.

Le présent rapport vise à présenter le processus de conception de **ZeroWaste**, une plateforme web dédiée à la gestion et à la facilitation des dons alimentaires. Ce projet ambitieux repose sur une analyse approfondie des besoins des différents acteurs concernés : donateurs, bénéficiaires, collectivités et food savers.

1.1 Objectifs du Projet

ZeroWaste a pour objectifs principaux de :

- Faciliter la mise en relation entre les donateurs d'aliments et les bénéficiaires
- Réduire le gaspillage alimentaire à travers une plateforme intuitive et accessible
- Intégrer un système de gamification pour encourager la participation
- Assurer une modération efficace des contenus et des utilisateurs
- Fournir des statistiques et tableaux de bord pour les administrateurs

1.2 Portée du Document

Ce rapport couvre l'ensemble des aspects de conception du système **ZeroWaste**, incluant les diagrammes de classes, le modèle relationnel de la base de données, ainsi que les choix technologiques adoptés pour le développement.

Chapitre 2

Les Outils de Modélisation

2.1 Astah

Astah est un logiciel de modélisation et de conception de logiciels utilisé pour créer des diagrammes UML et d'autres modèles visuels. Il permet de concevoir des diagrammes de classes, de séquence, d'activité, de composants et de déploiement, facilitant ainsi la communication et la documentation dans le processus de développement logiciel. Astah offre également des fonctionnalités avancées telles que la génération de code à partir des modèles et la collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe. C'est un outil populaire utilisé par les développeurs, les architectes logiciels et les professionnels de l'ingénierie pour concevoir des systèmes logiciels dans divers domaines. Cet outil sera utilisé pour la conception des diagrammes de classe de conception.

2.2 Lucidchart

Lucidchart est une plateforme en ligne complète et intuitive qui offre une variété d'outils permettant de créer des diagrammes, des organigrammes, des cartes conceptuelles et bien plus encore. Elle facilite la collaboration en temps réel entre plusieurs utilisateurs, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes travaillant à distance ou dans des environnements distribués. Avec des fonctionnalités d'intégration avec d'autres outils populaires et une interface conviviale, Lucidchart simplifie le processus de communication visuelle et de conception de systèmes complexes. Cet outil sera utilisé pour la modélisation du MCD (modèle conceptuel de données).

Chapitre 3

Premier Incrément : Gestion des Comptes et des Rôles

3.1 Description

Le premier incrément couvre la gestion complète des comptes utilisateurs, l'authentification par JWT, et le système de vérification par OTP (One-Time Password).

3.2 Les Diagrammes Conceptuels

Un diagramme conceptuel constitue une représentation visuelle épurée des concepts fondamentaux, des entités et de leurs interactions au sein d'un système. Son rôle est d'offrir une vision globale du domaine, sans se perdre dans les détails d'implémentation — il constitue ainsi le socle sur lequel repose toute conception technique approfondie. Les schémas présentés dans cette section portent sur le premier incrément : **Gestion des Comptes et des Rôles**.

3.2.1 Diagramme de Classes de Conception

Parmi les différents types de diagrammes UML, le diagramme de classes occupe une place centrale. Il permet de visualiser la structure statique d'un système en exposant ses classes, leurs attributs, leurs opérations, ainsi que les relations qui les relient. La figure 3.1 ci-dessous présente le diagramme de classes élaboré pour ce premier incrément.

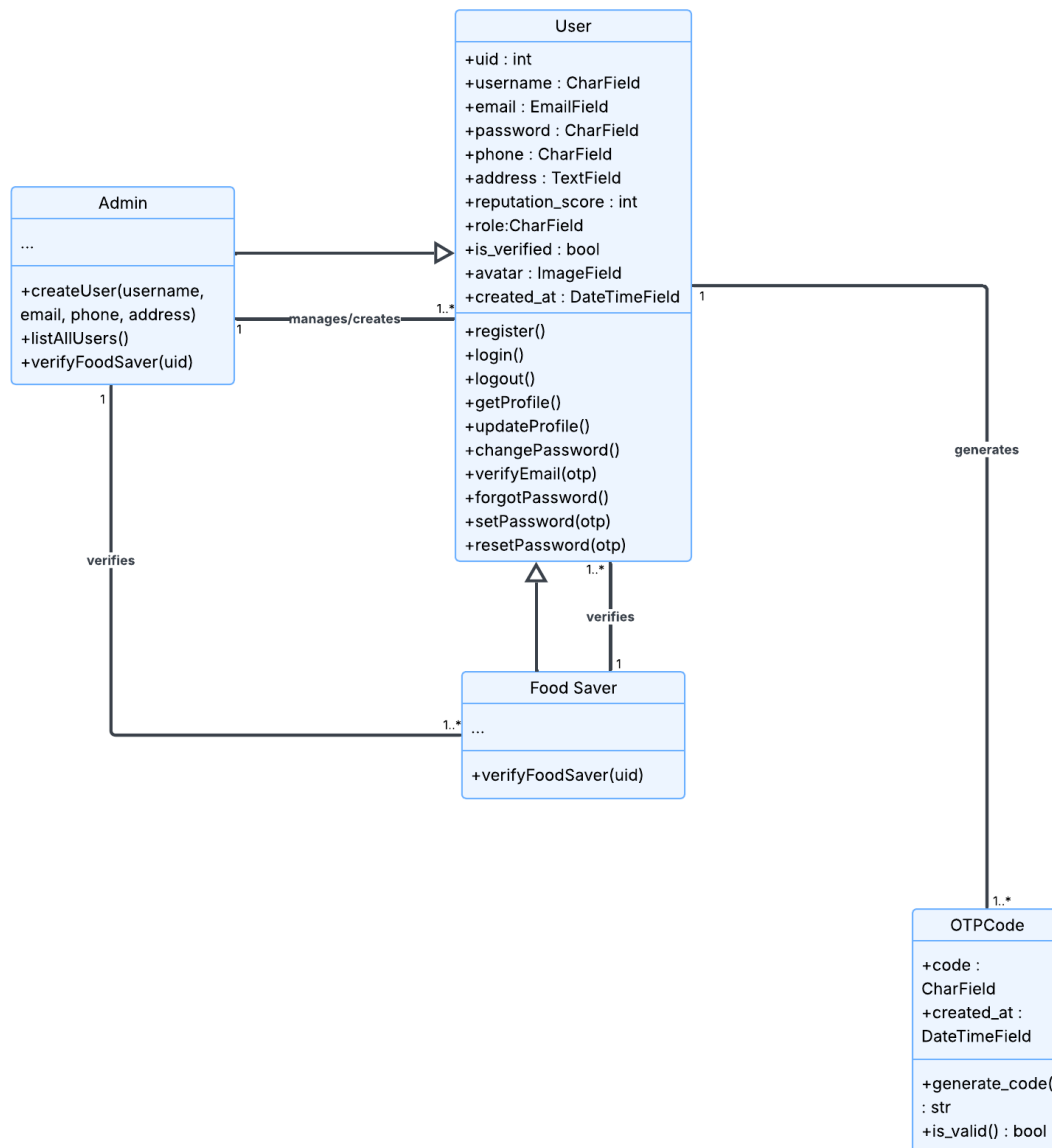


FIGURE 3.1 – Diagramme de classes de conception — Gestion des Comptes et des Rôles

3.3 Modèle Relationnel

Le modèle relationnel offre une méthode pour représenter les relations entre différentes données et les organiser de manière structurée. Il résulte de la conception d'un **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** et aboutit à la création des tables qui seront utilisées dans notre future base de données.

Voici les tables résultantes pour notre système :

3.3.1 Table users__user

users_user(uid, username, email, password, phone, address, reputation_score, role, is_verified, avatar, created_at)

3.3.2 Table users__otpcode

users_otpcode(code, created_at, #uid)

3.3.3 Table admin__admin

admin_admin(#uid)

3.3.4 Table users__foodsaver

users_foodsaver(fs_id, #uid, #admin_uid)